Actividades en el medio natural

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Conocer las actividades físicas en el medio natural y sus beneficios
- Planificar una ruta de senderismo segura: señalización, material, valoración de la dificultad
- Interpretar un mapa topográfico (escala, curvas de nivel, leyenda) y usar la brújula
- Practicar la orientación deportiva y otras técnicas como los nudos
- Actuar con seguridad y minimizar el impacto ambiental siguiendo los principios de «no dejar rastro»

Para pensar

Te pierdes en el monte, sin cobertura y con la batería al 5 %. ¿Qué harías?

Explicación

1.1 Las actividades en el medio natural

Las **actividades físicas en el medio natural** son las que se realizan en entornos naturales (montaña, bosque, ríos, mar, aire) aprovechando sus características. Se caracterizan por la incertidumbre del entorno: el terreno, el clima y las condiciones cambian, y hay que adaptarse a ellos. Se clasifican según el medio:

Medio	Actividades
Tierra	senderismo, montañismo, orientación, escalada, barranquismo, bicicleta de montaña (BTT), esquí, raquetas de nieve, acampada
Agua	piragüismo, vela, surf, buceo, rafting, remo, natación en aguas abiertas
Aire	parapente, ala delta, paracaidismo, globo aerostático

Sus **beneficios** son muchos: mejoran la condición física (resistencia, fuerza de piernas, equilibrio), reducen el estrés y la ansiedad (estar en contacto con la naturaleza tiene efectos demostrados sobre el bienestar), fomentan la autonomía, la cooperación y la superación personal, y generan conciencia ambiental. Además, muchas son actividades de ocio para toda la vida que se pueden practicar en familia o con amigos. Algunas, como la escalada o el barranquismo, conllevan riesgos importantes y solo deben practicarse con formación y supervisión de profesionales titulados.



1.2 El senderismo y la señalización de senderos

El senderismo consiste en recorrer caminos y senderos, preferentemente señalizados, a pie y sin necesidad de técnicas especiales. Es la actividad en el

medio natural más accesible. En España, la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) homologa los senderos y los clasifica con unas marcas de pintura de colores:

Tipo	Siglas	Colores	Recorrido
Gran Recorrido	GR	blanco y rojo	más de 50 km, varias jornadas
Pequeño Recorrido	PR	blanco y amarillo	entre 10 y 50 km, una jornada
Sendero Local	SL	blanco y verde	menos de 10 km

Las **marcas** son dos franjas horizontales paralelas que indican la **continuidad** del camino; dos franjas en ángulo indican un **cambio de dirección**; y una cruz (aspa) indica **dirección equivocada**. Además, en los cruces suele haber postes y paneles informativos con distancias y tiempos. Otros caminos tienen su propia señalización, como la flecha amarilla o la concha del Camino de Santiago. Recuerda: aunque un sendero esté señalizado, hay que llevar mapa o una aplicación con el track descargado, porque las marcas pueden haberse borrado o estar tapadas por la vegetación.



1.3 Planificar una salida

Una salida segura se prepara antes de salir de casa. La planificación incluye: elegir una **ruta adecuada** al nivel del grupo (distancia, desnivel, dificultad); consultar la **previsión meteorológica** (AEMET) y los avisos; calcular el **horario** (hora de salida, tiempo estimado, hora límite para dar la vuelta y hora de puesta de sol); revisar el **material**; y **avisar** a alguien de la ruta prevista y la hora de regreso.

Para calcular el tiempo se usa una regla práctica: por terreno llano se recorren unos **4-5 km por hora**, y hay que sumar aproximadamente **1 hora por cada 400 m de desnivel de subida** (y algo menos por la bajada). A ello se añaden las paradas.

Para valorar la dificultad existe el **método MIDE** (Método de Información de Excursiones), que puntúa de 1 a 5 cuatro aspectos: el **medio** (riesgos del entorno), el **itinerario** (dificultad para orientarse), el **desplazamiento** (tipo de terreno) y el **esfuerzo** (tiempo necesario). Muchos senderos lo incluyen en sus paneles. También es fundamental conocer el estado físico del grupo y adaptarse al más lento. El objetivo no es llegar a la cima, sino volver bien: saber **renunciar** a tiempo es una decisión inteligente.



1.4 El material y la mochila

El material depende de la actividad y la duración, pero para una salida de un día por el monte es básico:

Elemento	Por qué
Calzado de montaña ya usado	sujeción, agarre y evitar ampollas; nunca estrenar el día de la ruta
Ropa en tres capas	1.ª transpirable (aleja el sudor), 2.ª térmica (forro polar), 3.ª impermeable y cortavientos
Gorra, gafas de sol y crema solar	la radiación aumenta con la altitud
Agua (1,5-2 litros) y comida energética	frutos secos, fruta, bocadillos, barritas
Mapa, brújula y móvil cargado	orientarse y pedir ayuda; batería externa

Elemento	Por qué
Botiquín y manta térmica	atender pequeñas lesiones y protegerse del frío
Linterna o frontal y silbato	por si se hace de noche y para hacerse oír

La **mochila** debe tener un volumen adecuado (20-30 litros para un día), con correas acolchadas y cinturón lumbar. Para colocar la carga, los objetos más pesados van cerca de la espalda y a media altura; lo que se usa a menudo (agua, mapa, crema), en los bolsillos exteriores; y la ropa de abrigo, protegida de la lluvia dentro de una bolsa. Su peso no debería superar el 10-15 % del peso corporal. Se ajusta apretando primero el cinturón lumbar sobre la cadera, que debe soportar la mayor parte del peso, y después las hombreras.



1.5 El mapa topográfico

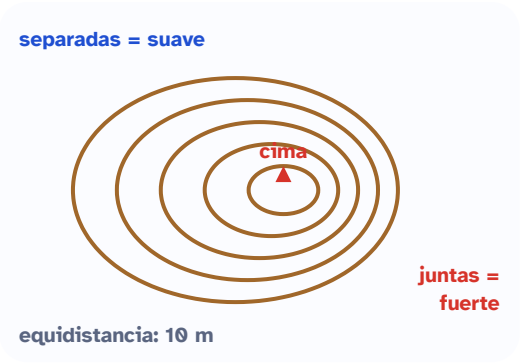
Un **mapa topográfico** representa una zona del terreno vista desde arriba, con su relieve, caminos, ríos, construcciones y vegetación. En España los edita el Instituto Geográfico Nacional (IGN). Para leerlo hay que conocer tres elementos:

La escala indica cuántas veces se ha reducido la realidad. En una escala 1:25.000, 1 cm del mapa equivale a 25.000 cm reales, es decir, 250 m. Cuanto menor es el número de la escala, más detalle tiene el mapa: el 1:25.000 es ideal para senderismo y el 1:10.000 o 1:15.000, para orientación deportiva.

La leyenda explica los símbolos y colores: caminos, carreteras, edificios, fuentes, tipos de vegetación (verde), agua (azul), relieve (marrón).

Las curvas de nivel son líneas marrones que unen puntos de la misma altitud. La **equidistancia** es la diferencia de altura entre dos curvas consecutivas (por

ejemplo, 10 m). Cuando las curvas están **muy juntas**, la pendiente es fuerte; cuando están **separadas**, el terreno es suave. Curvas concéntricas cerradas indican una cima; las que forman una «V» apuntando hacia la parte alta indican un valle o barranco, y las que apuntan hacia la parte baja, una loma. Leer el relieve permite prever el esfuerzo y elegir el mejor camino.

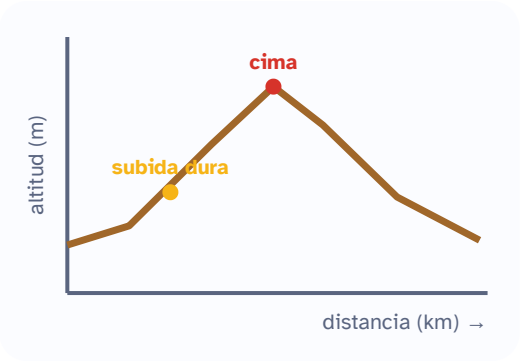


1.6 Calcular distancias y desniveles

Con el mapa podemos planificar con precisión. Para calcular una **distancia real** se mide en el mapa (con una regla, un hilo para los caminos con curvas o el borde de la brújula) y se multiplica por el denominador de la escala. Por ejemplo, 6 cm en un mapa 1:25.000 son 6 × 25.000 = 150.000 cm = **1,5 km**. Muchos mapas incluyen una **escala gráfica**, una barra dividida en tramos de distancia real, muy práctica en el campo.

Para conocer el desnivel se cuentan las curvas de nivel que se cruzan y se multiplica por la equidistancia. Si un camino cruza 15 curvas con una equidistancia de 10 m, el desnivel es de 150 m. Las **curvas maestras**, más gruesas y con la altitud escrita, se repiten cada 5 curvas y facilitan el cálculo.

Con distancia y desnivel se dibuja el **perfil topográfico** de la ruta: una gráfica con la distancia en el eje horizontal y la altitud en el vertical, que muestra dónde están las subidas y las bajadas más duras. Las aplicaciones móviles calculan todo esto automáticamente, pero saber hacerlo a mano permite comprender lo que muestran y seguir orientándose si la tecnología falla.

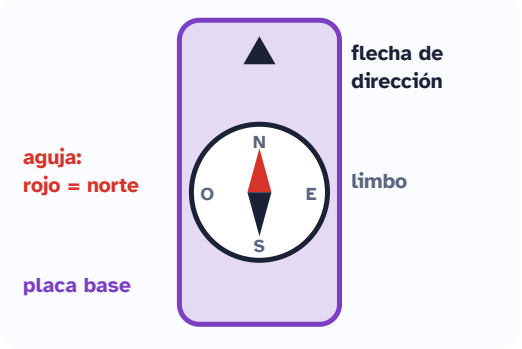


1.7 La brújula

La **brújula** es un instrumento con una **aguja imantada** que siempre señala el norte magnético. La brújula de orientación (de placa) tiene estas partes: una **placa base** transparente con regla y una **flecha de dirección** de marcha; un **limbo** giratorio graduado de 0 a 360° con líneas meridianas y una **flecha norte** dibujada en su fondo; y la **aguja**, cuyo extremo rojo apunta al norte.

Tiene dos usos principales. **1. Orientar el mapa**: se coloca la brújula sobre el mapa y se gira el mapa (con la brújula encima) hasta que el norte del mapa coincida con la dirección de la aguja. Así, lo que vemos delante en el mapa está delante en el terreno. **2. Tomar y seguir un rumbo**: se coloca el borde de la placa uniendo el punto donde estamos con el punto de destino (la flecha de dirección hacia el destino); se gira el limbo hasta que sus líneas meridianas queden paralelas a los meridianos del mapa, con la flecha norte hacia el norte del mapa; se levanta la brújula y se gira el cuerpo hasta que la aguja roja coincida con la flecha norte del limbo. La flecha de dirección señala ahora el camino. Para seguirlo, conviene fijarse en un elemento lejano en esa dirección (un árbol, una roca) y caminar hasta él.

Hay que mantener la brújula lejos de objetos metálicos y del móvil, que alteran la aguja.



1.8 Orientarse sin brújula y con GPS

Si no tenemos brújula, podemos **orientarnos con la naturaleza**, aunque con menos precisión. El Sol sale aproximadamente por el este y se pone por el oeste; en el hemisferio norte, a mediodía está al sur. Con un reloj de agujas también se puede encontrar el sur: se apunta la aguja horaria al Sol y la bisectriz entre ella y las 12 (las 13 en horario de verano) señala aproximadamente el sur. De noche, la **Estrella Polar** indica el norte: se localiza prolongando unas cinco veces la distancia entre las dos estrellas traseras de la Osa Mayor. Otros indicios, como el musgo en la cara norte de los árboles, son poco fiables.

Hoy en día, el **GPS** del móvil y las aplicaciones de senderismo permiten saber nuestra posición exacta, seguir un **track** (ruta grabada) y compartir la ubicación en caso de emergencia. Son herramientas muy útiles, pero tienen limitaciones: la batería se agota (más con frío), puede no haber cobertura de datos y los mapas deben descargarse antes. Por eso, el GPS debe complementar, nunca sustituir, al mapa y la brújula y al sentido común. Un consejo: activa el modo avión para ahorrar batería (el GPS sigue funcionando) y lleva una batería externa.



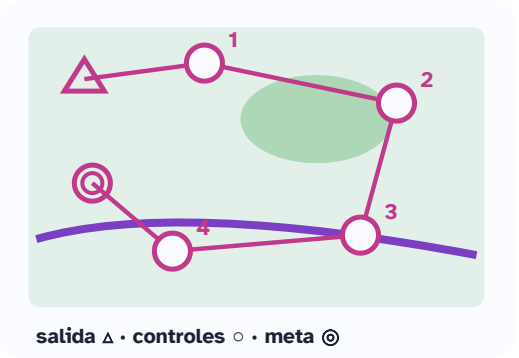
1.9 La carrera de orientación

La carrera de orientación es un deporte en el que hay que recorrer, en el menor tiempo posible, una serie de puntos de control marcados en un mapa, eligiendo libremente el camino entre ellos. Nació en Escandinavia a finales del siglo XIX como entrenamiento militar y hoy se practica en bosques, parques y ciudades, a pie, en bicicleta o con esquís.

Elementos: un **mapa** de orientación muy detallado (escala 1:10.000 o 1:15.000, con colores específicos: blanco para bosque corrible, verde para vegetación densa, amarillo para zonas abiertas), una **descripción de controles** que explica

dónde está cada baliza (por ejemplo, «junto a la roca, lado norte»), las **balizas** (prismas naranja y blanco con un código) y un sistema de **control** (una tarjeta de cartón que se marca con la pinza de cada baliza o una tarjeta electrónica). En el mapa, la salida se indica con un triángulo, los controles con círculos numerados y la meta con un doble círculo.

Hay distintas modalidades: **en línea** (controles en un orden fijo), **score** (se visitan los controles que se quiera en un tiempo límite, cada uno con una puntuación) y por **relevos**. En el instituto es habitual empezar con orientación en el patio o en un parque cercano. Lo más importante es orientar siempre el mapa y llevar el dedo sobre la posición.



1.10 Nudos, acampada y otras técnicas

En muchas actividades en el medio natural se necesitan **nudos**. Un buen nudo debe ser fácil de hacer, seguro y fácil de deshacer. Algunos básicos son:

Nudo	Uso
Ocho	nudo de tope o de encordamiento en escalada; muy seguro
As de guía	crear una gaza (lazo) fija que no se cierra, por ejemplo, para rescates
Ballestrinque	atar una cuerda a un poste o árbol de forma rápida
Llano o rizo	unir dos cuerdas del mismo grosor o atar vendajes
Vuelta de escota	unir dos cuerdas de distinto grosor

La acampada requiere conocer la normativa: en muchas zonas, la acampada libre está prohibida o limitada y hay que usar campings o zonas autorizadas. Para montar la tienda se elige un lugar llano, protegido del viento, alejado de cauces de ríos y barrancos (por el riesgo de crecidas) y de árboles aislados (por los rayos). Nunca se hace fuego fuera de las zonas habilitadas: en verano está prohibido en casi todo el monte por el riesgo de incendio. Otras actividades como la **escalada**, el **barranquismo** o el **piragüismo** requieren material homologado (casco, arnés, chaleco salvavidas), formación específica y, en la etapa escolar, la supervisión de técnicos titulados.



1.11 Seguridad y emergencias en el medio natural

El medio natural tiene riesgos que hay que conocer: cambios bruscos de tiempo (tormentas, niebla, viento), frío y calor extremos, caídas, picaduras y mordeduras, desorientación, crecidas de ríos e incendios. Para prevenirlos:

Situación	Qué hacer
Tormenta	alejarse de cimas, crestas, árboles aislados y objetos metálicos; agacharse sobre la mochila con los pies juntos
Niebla	no salir del camino; si se pierde la referencia, parar y esperar o volver
Hipotermia	señales: temblor, torpeza, confusión; resguardarse, quitar ropa mojada, abrigar, bebidas calientes
Golpe de calor	evitar las horas centrales, beber, sombra; enfriar y llamar al 112 si hay confusión
Pérdida	parar, mantener la calma, llamar al 112, volver por el camino conocido o quedarse en un lugar visible

La regla de oro: **no ir nunca solo** y avisar siempre de la ruta. La **señal internacional de socorro** en montaña consiste en 6 señales por minuto (silbidos, destellos o gestos), seguidas de un minuto de pausa; la respuesta es de 3 señales por minuto. Con los brazos, ambos levantados en «Y» significan «sí, necesitamos ayuda» y uno arriba y otro abajo, «no necesitamos ayuda». La aplicación del 112 de algunas comunidades y la función de emergencia del móvil envían la ubicación exacta.



1.12 Respeto al medio ambiente: no dejar rastro

Practicar actividades en la naturaleza implica una responsabilidad: dejar el entorno igual o mejor de como lo encontramos. El movimiento internacional *Leave No Trace* («no dejar rastro») resume esta actitud en siete principios:

Principio	Ejemplo
Planificar y prepararse	conocer la normativa del espacio y llevar lo necesario
Caminar y acampar en superficies resistentes	no salirse de los senderos ni atajar en las curvas
Gestionar los residuos	llevarse toda la basura de vuelta, incluidos restos orgánicos
Dejar lo que encuentres	no arrancar plantas, coger piedras ni restos arqueológicos
Minimizar el impacto del fuego	no hacer fuego salvo en zonas habilitadas
Respetar la fauna	observar de lejos, no alimentar a los animales

Principio	Ejemplo
Ser considerado con otros visitantes	evitar ruidos, ceder el paso, cerrar las cancelas del ganado

En España existe una red de **espacios naturales protegidos** —16 Parques Nacionales, como Ordesa, Doñana, Picos de Europa o el Teide, además de parques naturales y reservas— con normas propias de uso que hay que consultar. También es importante la **movilidad sostenible** para llegar a los espacios naturales (transporte público, compartir coche) y apoyar a la población local. Disfrutar de la naturaleza y cuidarla son dos caras de la misma moneda.



Salir al medio natural



Ejercicios

1. **Escribe dos actividades de tierra, dos de agua y una de aire.**

2. **¿Qué colores tiene la señalización de un GR?**

3. **¿Qué indica una marca en aspa?**

4. **¿Qué significa MIDE?**

5. **¿Cuáles son las tres capas de ropa?**

6. **¿Dónde van los objetos más pesados en la mochila?**

7. **¿Qué significa una escala 1:25.000?**

8. **¿Qué son las curvas de nivel?**

9. **¿Qué indica el extremo rojo de la aguja de la brújula?**

10. **¿Qué estrella indica el norte por la noche?**

11. **¿Qué es una baliza en orientación?**

12. **¿Cuál es la señal internacional de socorro en montaña?**

13. **Explica qué es la incertidumbre del medio y por qué es una característica de estas actividades.**

14. **Diferencia GR, PR y SL en longitud y colores.**

15. **Explica la regla para estimar el tiempo de una ruta.**

16. **¿Por qué hay que fijar una hora límite para dar la vuelta?**

17. **Explica la función de cada capa de ropa.**

18. **Explica cómo se interpretan las curvas de nivel juntas y separadas.**

19. **¿Qué son la equidistancia y las curvas maestras?**

20. **Explica cómo orientar el mapa con la brújula.**

21. **Describe los pasos para tomar un rumbo con la brújula.**

22. **Explica cómo encontrar el sur con un reloj de agujas.**

23. **¿Qué ventajas y limitaciones tiene el GPS del móvil?**

24. **Explica dos modalidades de carrera de orientación.**

25. **¿Cómo se actúa ante una hipotermia?**

26. **Explica tres principios de «no dejar rastro».**

27. **Planifica una ruta real de tu entorno: nombre, tipo de sendero, distancia, desnivel, tiempo, MIDE, material y plan B.**

28. **Dibuja el perfil topográfico de una ruta a partir de un mapa con curvas de nivel.**

29. **Diseña una carrera de orientación en el patio con 8 controles y tarjeta de control.**

30. **Un grupo planea subir a una cima en agosto saliendo a las 13:00. Analiza los riesgos y propón cambios.**

31. **Explica por qué la brújula señala el norte magnético y no el geográfico, y qué es la declinación.**

32. **Debate sobre la masificación de algunos espacios naturales: causas, consecuencias y soluciones.**

33. **Elabora un protocolo de actuación si un compañero se tuerce el tobillo a 5 km del final de la ruta.**

34. **Compara las ventajas de orientarse con mapa y brújula y con GPS.**

35. **Diseña un cartel con los siete principios de «no dejar rastro» para un parque cercano.**

36. **Calcula: mapa 1:50.000, recorrido de 14 cm, 22 curvas con equidistancia de 20 m. Distancia, desnivel y tiempo estimado.**

Practica

1. **Una característica de las actividades en el medio natural es...**
   - **A)** el espacio fijo
   - **B)** la incertidumbre del entorno
   - **C)** la ausencia de riesgo
   - **D)** el árbitro

2. **El piragüismo es una actividad de...**
   - **A)** tierra
   - **B)** agua
   - **C)** aire
   - **D)** nieve

3. **Un sendero PR se marca en...**
   - **A)** blanco y amarillo
   - **B)** blanco y rojo
   - **C)** blanco y verde
   - **D)** azul

4. **Un GR tiene...**
   - **A)** menos de 10 km
   - **B)** más de 50 km
   - **C)** entre 10 y 50 km
   - **D)** 1 km

5. **Dos franjas en ángulo indican...**
   - **A)** continuidad
   - **B)** dirección equivocada
   - **C)** cambio de dirección
   - **D)** fin del camino

6. **El método MIDE valora...**
   - **A)** mapas y GPS
   - **B)** medio, itinerario, desplazamiento y esfuerzo
   - **C)** ropa y calzado
   - **D)** nudos

7. **En llano se camina aproximadamente a...**

A) 10 km/h
B) 1 km/h
C) 15 km/h
D) 4-5 km/h

8. **La primera capa de ropa debe ser...**

A) de algodón grueso
B) impermeable
C) transpirable
D) de plumas

9. **En la mochila, lo más pesado va...**

A) cerca de la espalda
B) arriba del todo
C) en los bolsillos
D) colgando

10. **En escala 1:25.000, 4 cm son...**

A) 1 km
B) 100 m
C) 25 km
D) 4 km

11. **Curvas de nivel muy juntas indican...**

A) terreno llano
B) pendiente fuerte
C) un río
D) un camino

12. **La equidistancia es...**

A) la distancia entre pueblos
B) la diferencia de altura entre curvas
C) la escala
D) el rumbo

13. **La aguja roja de la brújula señala...**

A) el sur
B) el destino
C) el este

D) el norte magnético

14. **Orientar el mapa es…**

A) doblarlo
B) leer la leyenda
C) medir distancias
D) hacer coincidir su norte con el norte real

15. **La Estrella Polar indica…**

A) el sur
B) el este
C) el oeste
D) el norte

16. **En orientación, la meta se marca con…**

A) un triángulo
B) un cuadrado
C) un doble círculo
D) una cruz

17. **El nudo para unir dos cuerdas iguales es el…**

A) llano
B) ocho
C) ballestrinque
D) as de guía

18. **Ante una tormenta en la cima hay que…**

A) bajar y alejarse de puntos altos
B) refugiarse bajo un árbol aislado
C) subir más
D) usar el paraguas metálico

19. **La señal de socorro en montaña es…**

A) 6 señales por minuto
B) 3 señales por minuto
C) 1 señal por hora
D) 10 silbidos seguidos

20. **«No dejar rastro» implica…**

A) enterrar la basura

B) quemarla

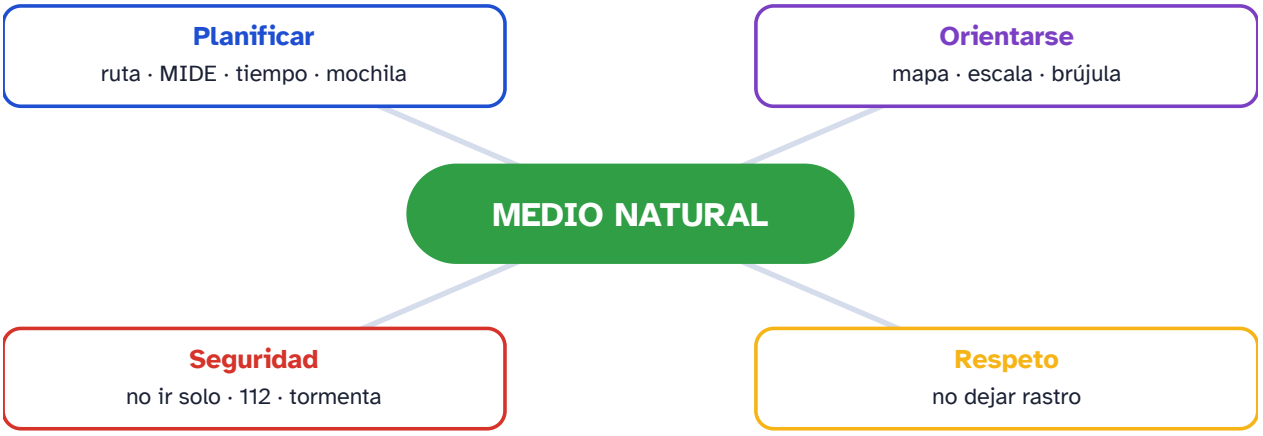
C) dejar la orgánica

D) llevarse toda la basura

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué son las actividades en el medio natural y qué beneficios tienen; Cómo se señalizan los senderos y cómo se planifica una salida; Cómo se lee un mapa topográfico: escala y curvas de nivel; Cómo se orienta el mapa y se toma un rumbo con la brújula; Cómo actuar con seguridad y sin dejar rastro.

Resumen



Glosario

Medio natural	Entorno no urbanizado: montaña, bosque, ríos, mar, aire.
Senderismo	Recorrido a pie por caminos señalizados sin técnicas especiales.
Track	Ruta grabada con GPS que se puede seguir.
Desnivel	Diferencia de altitud entre dos puntos.
Mapa topográfico	Mapa que representa el relieve y los elementos del terreno.
Escala	Relación entre las medidas del mapa y las reales.
Leyenda	Explicación de los símbolos de un mapa.
Curva de nivel	Línea que une puntos de igual altitud.
Equidistancia	Diferencia de altitud entre curvas consecutivas.
Perfil topográfico	Gráfica de la altitud a lo largo de un recorrido.
Brújula	Instrumento con aguja imantada que señala el norte magnético.
Limbo	Disco giratorio graduado de la brújula.
Rumbo	Ángulo entre el norte y la dirección de marcha.
Baliza	Señal que marca un control en orientación.
Hipotermia	Bajada peligrosa de la temperatura corporal.

Espacio natural protegido	Zona con normas de conservación por su valor natural.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

GR

Gran Recorrido: blanco y rojo, más de 50 km.

PR

Pequeño Recorrido: blanco y amarillo, 10-50 km.

SL

Sendero Local: blanco y verde, menos de 10 km.

MIDE

Medio, itinerario, desplazamiento y esfuerzo.

Tres capas

Transpirable, térmica e impermeable.

Escala 1:25.000

1 cm = 250 m.

Curvas de nivel

Unen puntos de igual altitud.

Equidistancia

Desnivel entre dos curvas consecutivas.

Orientar el mapa

Hacer coincidir su norte con la aguja.

Rumbo

Dirección en grados hacia un destino.

Señal de socorro

6 por minuto; respuesta 3 por minuto.

No dejar rastro

Siete principios para cuidar la naturaleza.

Soluciones

1. **B)** El medio cambia.
2. **B)** Medio acuático.
3. **A)** Pequeño Recorrido.
4. **B)** Gran Recorrido.
5. **C)** Giro.
6. **B)** Del 1 al 5.
7. **D)** Paso normal.
8. **C)** Aleja el sudor.
9. **A)** Equilibrio.
10. **A)** 4 × 250 m.
11. **B)** Mucho desnivel.
12. **B)** Por ejemplo, 10 m.
13. **D)** Imantada.
14. **D)** Mapa y terreno alineados.
15. **D)** Osa Mayor.
16. **C)** Salida: triángulo.
17. **A)** También rizo.
18. **A)** No ser el punto más alto.
19. **A)** Respuesta: 3.
20. **D)** Principio básico.

Soluciones de los ejercicios

1. Tierra: senderismo, orientación. Agua: piragüismo, vela. Aire: parapente.
2. Blanco y rojo.
3. Dirección equivocada.
4. Método de Información de Excursiones: medio, itinerario, desplazamiento y esfuerzo.
5. Transpirable, térmica e impermeable-cortavientos.
6. Cerca de la espalda y a media altura.
7. Que 1 cm del mapa equivale a 25.000 cm (250 m) reales.
8. Líneas que unen puntos de igual altitud.
9. El norte magnético.
10. La Estrella Polar.
11. El prisma naranja y blanco que marca un punto de control.
12. 6 señales por minuto y un minuto de pausa.
13. El entorno cambia (terreno, clima) y no es totalmente previsible, por lo que hay que adaptarse y tomar decisiones constantemente.
14. GR: más de 50 km, blanco y rojo. PR: 10-50 km, blanco y amarillo. SL: menos de 10 km, blanco y verde.
15. 4-5 km por hora en llano y sumar una hora por cada 400 m de desnivel de subida, más paradas.
16. Para volver con luz y con fuerzas aunque no se haya llegado al objetivo; saber renunciar evita accidentes.
17. La primera aleja el sudor de la piel, la segunda retiene el calor y la tercera protege de la lluvia y el viento.
18. Juntas: pendiente fuerte. Separadas: pendiente suave o terreno llano.
19. Equidistancia: diferencia de altitud entre curvas consecutivas. Maestras: curvas más gruesas con la altitud, cada 5 curvas.
20. Se coloca la brújula sobre el mapa y se gira el mapa con ella hasta que el norte del mapa coincida con la aguja roja.
21. Unir con el borde de la placa la posición y el destino; girar el limbo hasta alinear sus meridianos con los del mapa; girar el cuerpo hasta que la aguja coincida con la flecha norte del limbo y seguir la flecha de dirección.
22. Apuntar la aguja horaria al Sol; la bisectriz entre ella y las 12 (13 en horario de verano) señala aproximadamente el sur.
23. Ventajas: posición exacta, tracks, compartir ubicación. Limitaciones: batería, cobertura, mapas sin descargar.
24. En línea: controles en orden fijo. Score: se eligen los controles en un tiempo límite, cada uno con puntuación.
25. Resguardarse del frío y el viento, quitar la ropa mojada, abrigar y dar bebidas calientes si está consciente; 112 si es grave.
26. Caminar por superficies resistentes, llevarse toda la basura y no hacer fuego fuera de zonas habilitadas (también respetar fauna y dejar lo que se encuentra).

27. Respuesta abierta con datos coherentes: cálculo de tiempo con la regla, material de la tabla, hora límite y alternativa en caso de mal tiempo.
28. Respuesta abierta: eje horizontal con distancia, eje vertical con altitud, puntos de cada cruce de curva unidos.
29. Respuesta abierta: plano del patio a escala, controles numerados con descripción, tarjeta con casillas y pinzas o códigos.
30. Riesgos: calor, golpe de calor y tormentas de tarde; salir temprano, llevar más agua, fijar hora límite y consultar AEMET.
31. La aguja se alinea con el campo magnético terrestre, cuyo polo no coincide con el geográfico; la diferencia angular es la declinación, pequeña actualmente en España.
32. Causas: redes sociales, fácil acceso. Consecuencias: erosión, basura, molestias a la fauna. Soluciones: cupos, reservas, transporte público, educación ambiental.
33. PAS, valoración, protocolo PRICE con lo disponible, decidir si puede caminar con ayuda; si no, 112 con ubicación exacta, abrigar y esperar acompañado.
34. Mapa y brújula: no dependen de batería ni cobertura, comprensión del terreno. GPS: rapidez y precisión. Lo ideal es combinarlos.
35. Respuesta abierta con los siete principios, ejemplos concretos del lugar y dibujos claros.
36. Distancia: 14 × 50.000 = 700.000 cm = 7 km. Desnivel: 440 m. Tiempo: 7/4 = 1,75 h + 440/400 = 1,1 h ≈ 2 h 50 min sin paradas.